

PASSO A PASSO DO PROJETO

Nave Contra Asteroides

Os passos para você construir, testar e recomeçar o seu jogo.

Da primeira nave à partida completa.

SEU PERCURSO

Uma parte do jogo por fase

Este é o seu Passo a passo do projeto! Consulte quando precisar de um passo, um valor ou um teste: você pode ler aqui na aula ou baixar para guardar.

Aula 1. Faça a nave aparecer

Aula 2. Mova a nave pelo espaço

Aula 3. Faça a nave atirar

Aula 4. Faça os asteroides cair

Aula 5. Faça o tiro acertar o asteroide

Aula 6. Conte os acertos

Aula 7. Dê três vidas à nave

Aula 8. Comece a partida com Enter

Aula 9. Termine e recomece a partida

> Em cada aula, você programa uma parte nova do seu jogo. Para isso, continue no projeto que você enviou na aula anterior.

AULA 1

Faça a nave aparecer

Jogue antes de construir

1. Sua vez! Jogue a versão pronta: Enter começa a partida, as setas movem a nave e a barra de espaço atira. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Uma vez ou sempre?

1. Compare a nave quando ela anda um pouquinho uma vez, no começo, e quando ela anda sempre, em todo quadro. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Escolha Uma vez, no começo, clique em Começar o jogo e observe a nave e os quadros. Escolha Sempre, em todo quadro, clique em Começar o jogo e observe a nave e os quadros.

Prepare a tela do jogo

1. Olhe a prévia do seu jogo. Não aparece nada, porque ele ainda não tem nenhum bloco.

2. Lembra da experiência da parte anterior? A nave andava uma vez, no começo, ou sempre, em todo quadro. Agora a gente vai preparar esses dois momentos no seu jogo!

3. Para dizer ao jogo o que ele deve fazer, a gente usa blocos. Cada bloco é uma ordem para o jogo.

4. Neste menu, chamado paleta de comandos, ficam todos os blocos que você pode usar.

5. Para começar, deixe à vista um lugar vazio do espaço dos blocos. Abra Áreas do projeto, pegue Ao iniciar e solte nesse lugar.

6. É esta área que faz o que está dentro dela uma vez, no começo, quando o jogo abre.

7. Agora deixe à vista outro lugar vazio, ao lado de Ao iniciar. Ainda em Áreas do projeto, pegue Enquanto estiver rodando e solte nesse lugar, com um pouco de distância entre as duas áreas.

8. E é esta área que cuida do que continua acontecendo, sempre, enquanto o jogo roda.

9. A tela do jogo só precisa ser preparada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, o bloco da tela vai dentro de Ao iniciar.

10. Deixe à vista o espaço de dentro de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Preparar a área do jogo, e pegue o bloco Preparar o jogo em tela cheia. Arraste para dentro de Ao iniciar e solte quando aparecer o encaixe.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Faça a nave aparecer

11 Confira os dois números do bloco: a largura mede a tela de um lado ao outro, e a altura, de cima até embaixo. Eles já vêm em 800 e 480, o tamanho certo para o seu jogo: deixe assim.

12 O fundo já vem escuro, no quadradinho de cor do bloco. Se quiser, escolha outra cor escura.

13 Agora olhe a prévia. A tela do jogo aparece lisa, na cor do fundo, porque ainda não tem nada desenhado nela.

14 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: Ao iniciar e Enquanto estiver rodando estão no espaço dos blocos, e dentro de Ao iniciar está Preparar o jogo em tela cheia, com largura 800 e altura 480. Depois de corrigir, teste de novo.

15 O Estúdio guarda seu jogo automaticamente enquanto você monta. Você vai enviar para a equipe só no fim desta aula.

16 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Onde fica a nave?

1 Compare o lugar da nave em três testes: aumente x sem mudar y, aumente y sem mudar x e coloque x e y em zero. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2 O que investigar: Aumente só o x e observe para onde a nave vai. Aumente só o y e observe para onde a nave vai. Coloque 0 no x e 0 no y e observe em que canto a nave fica.

Existir e aparecer

1 Compare os bastidores e a tela do jogo quando a nave passa a existir e quando ela aparece na tela. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2 O que investigar: Clique em Criar a nave nos bastidores e compare os bastidores com a tela do jogo. Clique em Mostrar a nave na tela e compare os bastidores com a tela do jogo.

Crie a nave nos bastidores

1 Lembra das duas experiências antes desta parte? A nave passava a existir nos bastidores sem aparecer na tela, e o x e o y diziam onde ela fica. Agora a gente vai criar a nave do seu jogo!

2 A nave é criada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai em Ao iniciar, logo abaixo do bloco que prepara a tela.

3 Deixe à vista o bloco Preparar o jogo em tela cheia, dentro de Ao iniciar. Se ele não estiver aparecendo, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até ele aparecer.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Faça a nave aparecer

4. Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Espaço, e pegue o bloco Criar nave. Arraste e solte logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, quando aparecer o encaixe.

5. É este bloco que faz a nave existir no jogo, nos bastidores.

6. O bloco já chega com o nome nave. É por esse nome que os outros blocos vão encontrar a sua nave, por isso deixe assim.

7. O x e o y são o endereço da nave, como na experiência. A nave vai ficar no meio, de um lado ao outro, e perto da parte de baixo da tela.

8. Clique no 180 do x, troque por 400 e clique fora do campo.

9. Agora clique no 250 do y, troque por 410 e clique fora do campo.

10. A largura 54 e a altura 62 são o tamanho da nave e já vêm certas: deixe assim. Se quiser, escolha as cores do corpo e das asas nos quadradinhos do bloco.

11. Confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar, logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, está Criar nave, com o nome nave, x 400, y 410, largura 54 e altura 62.

12. Olhe a tela do jogo: ela continua vazia, e é isso mesmo, porque a nave já existe nos bastidores, mas ainda não foi desenhada. Ela aparece no fim desta aula.

13. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

O desenho de cada quadro

1. Compare a tela em três jeitos: a nave desenhada só no começo, desenhada em todo quadro sem apagar a tela e desenhada em todo quadro apagando a tela antes. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Escolha Desenhar só no começo e Não apagar a tela, clique em Avançar 1 quadro e compare a tela com o x da nave. Escolha Desenhar em todo quadro e Não apagar a tela, avance alguns quadros e conte as naves na tela. Escolha Desenhar em todo quadro e Apagar a tela antes de desenhar, avance alguns quadros e conte as naves na tela.

Mostre a nave a cada quadro

1. Olhe a tela do seu jogo. A nave não aparece, porque ela existe nos bastidores, mas ainda não é desenhada.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Faça a nave aparecer

2 Lembra do que você viu na experiência da parte anterior? Desenhada em todo quadro, a nave aparecia no lugar de agora. Agora a gente vai desenhar a nave do seu jogo!

3 O desenho precisa acontecer de novo em todo quadro, enquanto o jogo roda. Por isso, ele vai num bloco que repete, dentro de Enquanto estiver rodando.

4 Deixe à vista o espaço de dentro de Enquanto estiver rodando.

5 Agora abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, e pegue o bloco A cada quadro do jogo. Arraste para dentro de Enquanto estiver rodando e solte quando aparecer o encaixe.

6 É este bloco que faz tudo o que fica dentro dele acontecer de novo, em todo quadro.

7 No jogo, a nave é um sprite, que é um objeto do jogo que você pode programar.

8 Deixe à vista o espaço de dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Sprites e depois Criar e trocar aparência, pegue o bloco Desenhar o sprite e solte dentro de A cada quadro do jogo.

9 No nome do sprite, escolha nave. É este bloco que desenha a nave na tela.

10 Agora olhe a prévia. A nave aparece perto da parte de baixo da tela! Ela fica parada, porque o seu jogo só desenha a nave e ainda não tem nada que a faça andar.

11 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar está Criar nave, e dentro de Enquanto estiver rodando está A cada quadro do jogo, com Desenhar o sprite nave dentro dele. Depois de corrigir, teste de novo.

12 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 1 · CONFIRA OS ENCAIXES

Faça a nave aparecer



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 2

Mova a nave pelo espaço

A nave em câmera lenta

1. Compare os quadros com a seta segurada e com a seta solta, em câmera lenta e na velocidade de verdade. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Clique em Câmera lenta, segure a seta e observe a tira de quadros. Em câmera lenta, solte a seta e observe os próximos quadros. Depois da câmera lenta, clique em Velocidade de verdade, segure a seta por alguns segundos e compare.

Faça a nave responder às setas

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e segure uma seta. A nave fica parada, porque o jogo ainda não olha a seta.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Com a seta segurada, a nave dava um passinho em cada quadro. Agora a gente vai pôr esse passinho no seu jogo!

3. Como o jogo olha a seta em todo quadro, o passinho vai dentro de A cada quadro do jogo. E ele vem antes do desenho, para o desenho já mostrar a nave no lugar novo.

4. Deixe à vista o começo de A cada quadro do jogo, logo acima de Desenhar o sprite nave.

5. Agora abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Movimentos prontos, e pegue o bloco Mover o sprite com as setas, que tem as setas para a esquerda e para a direita. Arraste e solte no começo de A cada quadro do jogo, logo acima de Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe.

6. É este bloco que dá o passinho: em cada quadro, ele olha qual seta você está segurando e leva a nave para aquele lado.

7. O nome do sprite já vem nave, por isso deixe assim.

8. A velocidade é o tamanho do passinho que a nave dá em cada quadro. Para comparar, clique no 6 da velocidade, troque por 1 e clique fora do campo.

9. Agora teste: clique na área do jogo e segure uma seta por um instante. A nave anda bem devagar, porque o passinho é pequeno.

10. Agora clique no 1 da velocidade, troque por 7 e teste de novo. Com um passinho maior, a nave anda mais depressa!

11. Fica um rastro de naves, porque o jogo desenha a nave no lugar novo e ainda não apaga o desenho de antes. Isso fica para a próxima parte.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mova a nave pelo espaço

12 Agora escolha a velocidade que você achar melhor para a sua nave e teste. Aqui, eu deixo em 7.

13 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, primeiro vem Mover o sprite nave com as setas, com uma velocidade maior que zero, e logo abaixo vem Desenhar o sprite nave. E clique na área do jogo antes de segurar a seta, porque é assim que o jogo recebe as teclas. Depois de corrigir, teste de novo.

14 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Tire o rastro da nave

1 Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e segure uma seta. Fica um rastro de naves, porque nada apaga o desenho de antes.

2 Lembra da experiência do desenho, na primeira aula? Apagando a tela antes de desenhar, sobrava uma nave só. Agora a gente vai apagar a tela do seu jogo!

3 A tela precisa ser apagada no começo de cada quadro, antes de tudo ser desenhado de novo. Por isso, o bloco Limpar a tela vai no primeiro encaixe de A cada quadro do jogo.

4 Deixe à vista o começo de A cada quadro do jogo, logo acima do bloco de movimento.

5 Agora abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, e pegue o bloco Limpar a tela. Arraste e solte no começo de A cada quadro do jogo, logo acima do movimento, quando aparecer o encaixe.

6 É este bloco que apaga a tela antes de cada desenho novo.

7 Agora clique na área do jogo e segure a mesma seta. Aparece uma nave só, andando, porque a tela é apagada antes de cada desenho!

8 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Mover o sprite nave com as setas e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

9 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mova a nave pelo espaço

A beirada da tela

1. Compare a nave na beirada com o limite desligado e com o limite ligado, inclusive com ela já fora da tela. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Com o limite desligado, clique em Velocidade de verdade, segure a seta até a beirada e observe a faixa fora da tela. Com a nave fora da tela, clique em Ligar o limite da tela e observe o próximo quadro. Com o limite ligado, leve a nave até a beirada, clique em Câmera lenta e observe a tira.

Mantenha a nave na tela

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e segure uma seta até a beirada. A nave passa e vai sumindo, porque o jogo ainda não tem limite.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Com o limite ligado, a nave voltava. Agora a gente vai pôr esse limite no seu jogo!

3. O jogo confere a beirada logo depois do passinho e antes do desenho. Por isso, o limite vai entre o movimento e o desenho da nave.

4. Deixe à vista o espaço entre Mover o sprite com as setas e Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo.

5. Agora abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Bordas e rebatidas, e pegue o bloco Manter o sprite dentro da tela. Arraste e solte logo abaixo de Mover o sprite com as setas, quando aparecer o encaixe.

6. O bloco chega com o nome heroi.

7. Clique em heroi e escolha nave na lista.

8. É este bloco que confere a beirada: se a nave passou dela, ele puxa a nave de volta para dentro.

9. Agora teste: clique na área do jogo e segure a seta para a esquerda até a beirada. Depois segure a seta para a direita até a outra beirada. A nave para nos dois lados e continua inteira na tela!

10. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Mover o sprite nave com as setas, Manter o sprite nave dentro da tela e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

Mova a nave pelo espaço

11 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Quem fica na frente?

1 Compare a tela quando a nave é desenhada por último e quando o fundo de estrelas é desenhado por último. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2 O que investigar: Clique em Desenhar a nave por último e observe a tela. Depois, clique em Desenhar o fundo de estrelas por último e observe a nave. Clique em Desenhar a nave por último outra vez, como no jogo, e compare.

Coloque as estrelas atrás da nave

1 Olhe o fundo do seu jogo. Ele é liso, porque o seu jogo ainda não desenha nenhuma estrela.

2 Lembra da experiência da parte anterior? Quem era desenhado por último ficava na frente. Agora a gente vai pôr um céu de estrelas no seu jogo!

3 Primeiro, as estrelas vão no fim de A cada quadro do jogo, para você ver o que acontece. Deixe à vista o lugar logo depois de Desenhar o sprite nave.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Cenários e depois Fundos, e pegue o bloco Desenhar fundo de estrelas. Arraste e solte logo depois de Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe. A velocidade já vem em 1: deixe assim.

5 As estrelas cobriram a nave! É que agora elas são desenhadas por último, depois da nave, e ficam na frente. Mas a nave continua no jogo, e é só mudar a ordem.

6 Solte qualquer bloco que estiver segurando e deixe Limpar a tela à vista.

7 Agora arraste o bloco das estrelas e solte logo abaixo de Limpar a tela, antes do movimento.

8 É este bloco que desenha o céu de estrelas. Logo depois da limpeza, ele é desenhado antes de tudo e fica atrás.

9 Agora olhe a prévia. A nave aparece de novo, na frente das estrelas!

10 A limpeza continua no começo: ela apaga o quadro anterior antes de o jogo desenhar o quadro novo, com as estrelas e a nave.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mova a nave pelo espaço

11 Agora teste: clique na área do jogo e segure as setas mais uma vez. A nave precisa andar na frente das estrelas e parar nas duas beiradas.

12 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Desenhar fundo de estrelas, Mover o sprite nave com as setas, Manter o sprite nave dentro da tela e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

13 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre as estrelas e o limite da tela, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

Teste e envie sua nave

1 Agora teste a sua nave antes de enviar. Clique na área do jogo e leve a nave até cada beirada: ela tem que parar inteira na tela e continuar na frente das estrelas, porque o limite e a ordem dos desenhos funcionam juntos.

2 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a sequência começa em Limpar a tela e termina em Desenhar o sprite nave, e os três blocos da nave usam o nome nave. Depois de corrigir, teste de novo.

3 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 2 · CONFIRA OS ENCAIXES

Mova a nave pelo espaço



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 3

Faça a nave atirar

Quando sai o tiro?

1. Compare os tiros em três jeitos: uma vez, no começo, sempre, em todo quadro, e na hora em que algo acontece, com a tecla e sem a tecla. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Escolha Na hora em que algo acontece, clique em Começar o jogo e deixe o jogo terminar sem clicar em Apertar a tecla. Observe os tiros. Com Na hora em que algo acontece escolhido, clique em Apertar a tecla durante o jogo e observe os tiros. Escolha Sempre, em todo quadro, clique em Começar o jogo e observe os tiros.

Faça a barra de espaço disparar

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e toque na barra de espaço. Nada acontece, porque o jogo ainda não espera essa tecla.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Com a tecla tocada, saía um tiro na hora. Agora a gente vai fazer o seu jogo esperar a barra de espaço!

3. Tocar numa tecla é um evento, que é algo que acontece no jogo. O que fica dentro de um evento só funciona na hora em que ele acontece.

4. Os eventos ficam numa área própria, Quando acontecer, que o seu projeto ainda não tem.

5. Para criar essa área, deixe à vista um lugar vazio do espaço dos blocos. Se não tiver nenhum à vista, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até aparecer um.

6. Agora abra Áreas do projeto, pegue Quando acontecer e solte nesse lugar.

7. É esta área que espera as coisas acontecerem, como uma tecla tocada.

8. Deixe à vista o espaço de dentro de Quando acontecer. Abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, e pegue o bloco Quando apertar a tecla. Arraste para dentro de Quando acontecer e solte quando aparecer o encaixe.

9. No menu da tecla, escolha barra de espaço.

10. É este bloco que espera a barra de espaço: o que ficar dentro dele acontece na hora em que alguém toca nessa tecla.

11. Por enquanto, a tecla vai fazer só o som do tiro.

Faça a nave atirar

12 Deixe à vista o espaço vazio dentro de Quando apertar a tecla.

13 Agora abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito e solte dentro de Quando apertar a tecla.

14 No menu, escolha tiro grande.

15 Agora teste: clique na área do jogo e toque na barra de espaço. Escute: o som do tiro toca na hora em que você toca na tecla!

16 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: em Quando acontecer está Quando apertar a tecla barra de espaço, e dentro dele está Tocar efeito tiro grande. Depois de corrigir, teste de novo.

17 O tiro que sai da nave vem daqui a três partes, depois de mais duas experiências.

18 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Onde o tiro nasce?

1 Compare onde nascem os tiros com o número escrito e com o número lido da nave, mudando a nave de lugar entre um tiro e outro. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2 O que investigar: Escolha Número escrito: 400, clique em Atirar, mude a nave de lugar e atire de novo. Compare as marcas. Escolha Número lido da nave, clique em Atirar, mude a nave de lugar e atire de novo. Compare as marcas. Com o número lido, clique em Mostrar as marcas da nave e atire. Observe de onde o tiro sai.

Para que lado o tiro anda?

1 Compare para que lado o tiro anda e o que acontece com o y com um número negativo e com um número positivo na velocidade para baixo. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2 O que investigar: Escolha um número negativo, como −9, clique em Avançar 1 quadro algumas vezes e observe o tiro e o y. Escolha um número positivo, como 9, clique em Avançar 1 quadro algumas vezes e observe o tiro e o y.

AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça a nave atirar

Faça o tiro nascer na nave

1. Lembra das duas experiências antes desta parte? Com o número lido da nave, o tiro nascia onde ela estava, e com a velocidade negativa ele subia. Agora a gente vai criar o tiro do seu jogo!

2. Como vão ser muitos tiros, eles ficam juntos num grupo, que é a lista de tiros que o jogo guarda e move de uma vez. O grupo é criado uma vez só, quando o jogo começa. Por isso, ele vai no fim de Ao iniciar.

3. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar nave.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar grupo de sprites. Arraste e solte logo abaixo de Criar nave.

5. O nome chega como asteroides, mas este grupo é o dos tiros. Clique em asteroides, troque por tiros e clique fora do campo.

6. É este bloco que cria a lista dos tiros, ainda vazia.

7. O tiro nasce na hora em que alguém toca na barra de espaço. Por isso, ele vai dentro do evento da tecla, logo acima de Tocar efeito.

8. Deixe à vista o bloco Quando apertar a tecla barra de espaço, em Quando acontecer.

9. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar tiro no grupo. Arraste e solte no começo de Quando apertar a tecla, logo acima de Tocar efeito, quando aparecer o encaixe.

10. É este bloco que cria um tiro novo no grupo, cada vez que a tecla é tocada.

11. O grupo já vem tiros, e o raio já vem em 5, que é o tamanho do tiro. Deixe os dois assim e, se quiser, escolha uma cor que apareça bem no fundo escuro.

12. Agora o lugar onde o tiro nasce. Na experiência, o número escrito deixava o tiro sempre no mesmo lugar, e o número lido da nave fazia o tiro nascer onde ela estava. Por isso, o x e o y do tiro vão ler o lugar da nave.

13. Deixe à vista o 100 do campo x do tiro. Abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Posição e tamanho, pegue o bloco o centro x do sprite e solte em cima do 100. Ele toma o lugar do número.

14. Nesse bloco, escolha nave. É este bloco que lê, na hora do tiro, o meio da nave, de um lado ao outro.

Faça a nave atirar

15 Deixe à vista o 100 do campo y do tiro. Na mesma categoria Posição e tamanho, pegue o bloco a posição y do sprite, solte em cima do 100 e escolha nave também.

16 É este bloco que lê a altura da nave na hora do tiro.

17 Falta a direção. O vx é a velocidade para os lados, e o vy, a velocidade para baixo, como na experiência.

18 O vx já vem em 0: deixe assim, para o tiro não ir para os lados.

19 Agora clique no -4 do vy, troque por -9, com o sinal de menos, e clique fora do campo. Com o número negativo, o tiro sobe.

20 Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar grupo de sprites tiros. Em Quando acontecer, dentro de Quando apertar a tecla barra de espaço, vem primeiro Criar tiro no grupo tiros, com o centro x e a posição y da nave, raio 5, vx 0 e vy -9, e logo abaixo vem Tocar efeito tiro grande.

21 O tiro ainda não aparece na tela, porque o jogo ainda não move nem desenha o grupo tiros. Isso vem na próxima parte.

22 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Mova e desenhe os tiros

1 Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e toque na barra de espaço. O som toca, mas nenhum tiro aparece, porque o jogo ainda não move nem desenha o grupo tiros. Agora a gente vai fazer esses tiros aparecerem e subirem!

2 Os tiros andam e aparecem em todo quadro. Por isso, os dois blocos que cuidam deles, Mover os sprites do grupo e Desenhar o grupo, vão no fim de A cada quadro do jogo, depois do desenho da nave.

3 Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite nave.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, e pegue o bloco Mover os sprites do grupo usando suas velocidades. Arraste e solte logo depois de Desenhar o sprite nave.

5 Nesse bloco, escolha tiros.

Faça a nave atirar

6 É este bloco que faz cada tiro andar, em todo quadro, com a velocidade que ele recebeu ao nascer.

7 Deixe à vista o encaixe logo abaixo do movimento dos tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte nesse encaixe.

8 Escolha tiros nesse bloco também.

9 É este bloco que desenha todos os tiros do grupo na tela.

10 Agora teste: clique na área do jogo e toque na barra de espaço. O tiro sai da nave e sobe!

11 Agora mova a nave para outro lugar e atire de novo. O tiro nasce na nave outra vez, porque o jogo lê o lugar dela a cada disparo.

12 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o sprite nave, estão Mover os sprites do grupo tiros e, logo abaixo, Desenhar o grupo tiros. E, no disparo da barra de espaço, o tiro nasce no grupo tiros, com vy -9. Depois de corrigir, teste de novo.

13 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

O tiro saiu da tela. E do jogo?

1 Compare o grupo de tiros quando o jogo tira quem sai da tela e quando não tira. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2 O que investigar: Sem tirar ninguém do jogo, clique em Passar 1 segundo até dois tiros saírem da tela e observe o grupo. Clique em Tirar do jogo quem sai da tela e passe o tempo até mais dois tiros saírem. Compare o grupo.

Retire os tiros que saíram

1 Lembra da experiência da parte anterior? O tiro sumia da tela, mas continuava no grupo, e o grupo só crescia. No seu jogo isso não aparece na tela, mas está acontecendo. Agora a gente vai fazer o seu jogo tirar esses tiros do grupo!

2 A limpeza acontece em todo quadro, depois que os tiros andam e antes de eles serem desenhados. Por isso, ela vai entre Mover os sprites do grupo tiros e Desenhar o grupo tiros.

3 Deixe à vista o espaço entre esses dois blocos, dentro de A cada quadro do jogo.

AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça a nave atirar

4 Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, e pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela. Arraste e solte logo abaixo de Mover os sprites do grupo tiros, quando aparecer o encaixe.

5 No grupo, escolha tiros. O bloco também tem a palavra chamado, seguida de sprite: deixe assim. E deixe vazio o encaixe de fazer, na linha de baixo do bloco.

6 É este bloco que tira do grupo cada tiro que passa da borda da tela.

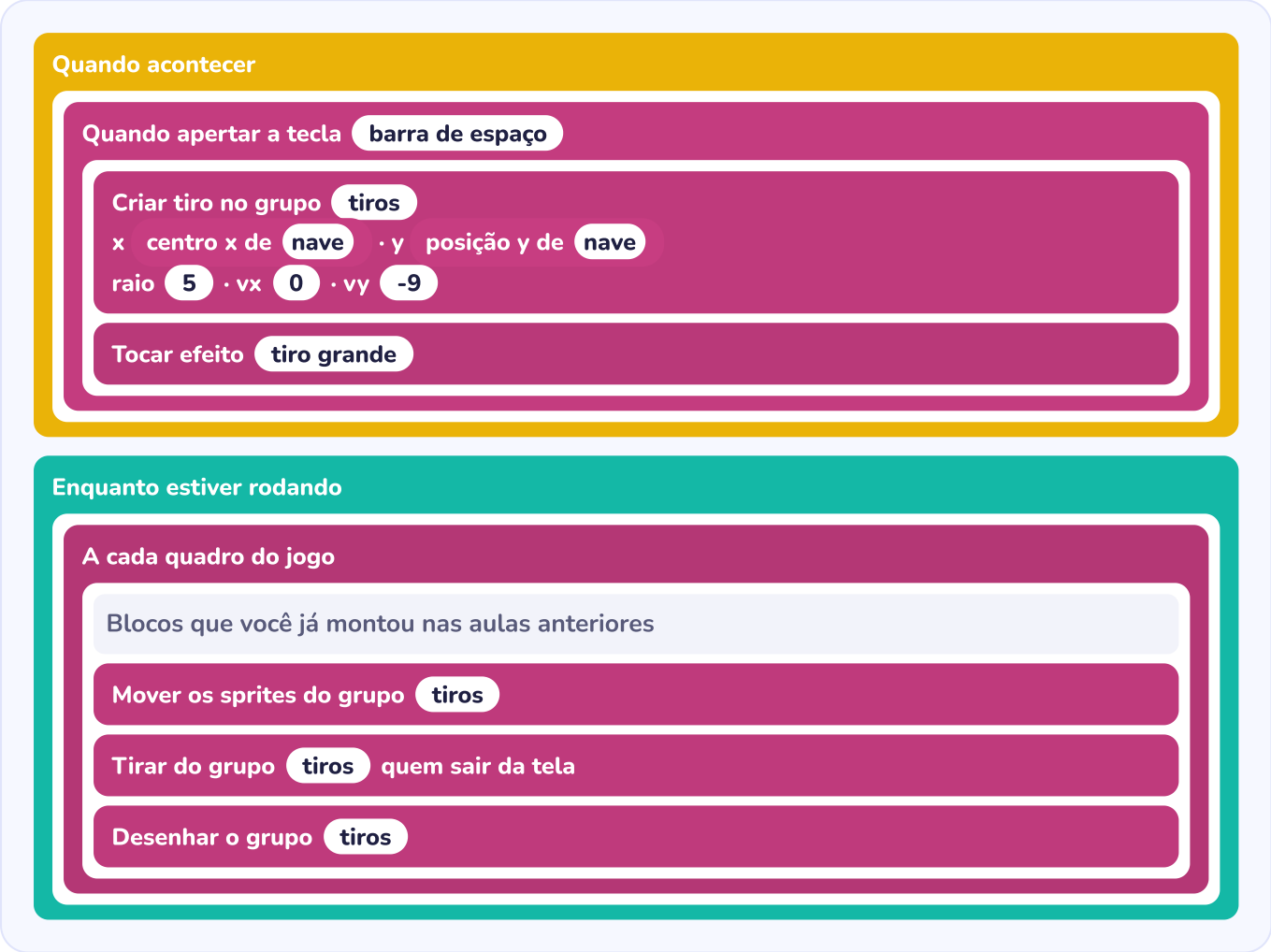
7 Confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a sequência dos tiros é Mover os sprites do grupo tiros, Tirar do grupo tiros quem sair da tela e Desenhar o grupo tiros, nessa ordem.

8 Agora teste: clique na área do jogo, atire algumas vezes, mude a nave de lugar e atire de novo. Os tiros têm que nascer na nave e subir, como antes. A limpeza não aparece na tela: quem mostra que ela está lá é a ordem dos blocos que você acabou de conferir.

9 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 3 · CONFIRA OS ENCAIXES

Faça a nave atirar



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 4

Faça os asteroides cair

Quando nasce uma pedra nova?

1. Compare as pedras quando nasce uma pedra nova em todo quadro e quando cada pedra espera alguns quadros para nascer. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Escolha Em todo quadro, clique em Passar 1 segundo e observe as pedras e quantas nasceram. Escolha De 40 em 40 quadros e deixe o tempo passar até nascerem duas pedras. Observe onde cada uma aparece.

Prepare a criação dos asteroides

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e espere um pouco. Nenhuma pedra aparece, porque o jogo ainda não cria pedras.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Esperando 40 quadros entre uma pedra e outra, sobrava espaço. Agora a gente vai preparar as pedras e essa espera no seu jogo!

3. As pedras também vão ser muitas. Por isso, elas ficam num grupo, criado uma vez, quando o jogo começa, no fim de Ao iniciar.

4. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar grupo de sprites tiros.

5. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar grupo de sprites. Arraste e solte logo abaixo de Criar grupo de sprites tiros.

6. O nome já vem asteroides, que é o nome certo para este grupo. Deixe assim.

7. É este bloco que cria a lista das pedras, ainda vazia.

8. A pedra não nasce em todo quadro, e sim de tempos em tempos. Por isso, ela não fica dentro de A cada quadro do jogo: a espera tem um bloco próprio, que fica logo abaixo de A cada quadro do jogo, fora dele, como vizinho.

9. Deixe à vista o espaço logo abaixo do bloco inteiro A cada quadro do jogo, ainda dentro de Enquanto estiver rodando.

10. Abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, e pegue o bloco A cada quadros. Arraste e solte logo abaixo de A cada quadro do jogo, mas fora dele, ainda dentro de Enquanto estiver rodando. Os dois blocos ficam como vizinhos, um embaixo do outro.

11. O número do intervalo chega em 30. Clique no 30, troque por 40 e clique fora do campo.

Faça os asteroides cair

12 É este bloco que, de 40 em 40 quadros, faz o que estiver dentro dele. Enquanto isso, A cada quadro do jogo continua cuidando de cada desenho da partida.

13 Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar grupo de sprites asteroides, e, dentro de Enquanto estiver rodando, A cada 40 quadros está logo abaixo de A cada quadro do jogo, como vizinho, e não encaixado dentro dele.

14 Por enquanto, nenhuma pedra cai, porque o bloco da espera ainda está vazio. A pedra entra nele depois da próxima experiência.

15 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Onde nasce cada pedra?

1 Sorteie o lugar da pedra algumas vezes e compare as marquinhas na régua. Depois observe de onde a pedra entra na tela. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2 O que investigar: Clique em Sortear um lugar algumas vezes e compare as marquinhas na régua. Clique em Passar 1 segundo e observe de onde a pedra entra na tela.

Crie e mostre as pedras caindo

1 Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e espere um pouco. Ainda não cai nenhuma pedra, porque o bloco da espera está vazio.

2 Lembra da experiência da parte anterior? Cada pedra nascia num lugar sorteado, acima da tela. Agora a gente vai pôr a pedra na espera do seu jogo!

3 Deixe à vista o espaço vazio dentro de A cada 40 quadros.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Espaço, e pegue o bloco No grupo criar um asteroide. Arraste para dentro de A cada 40 quadros e solte quando aparecer o encaixe.

5 É este bloco que cria uma pedra nova, cada vez que a espera termina.

6 O grupo já vem asteroides. Deixe assim.

7 Agora o lugar onde a pedra nasce. Em vez de um número fixo no x, a pedra vai nascer num lugar sorteado, como na experiência.

8 Deixe à vista o 100 do campo x do asteroide. Abra Jogo 2D, depois Sorteios e depois Números e posições, pegue o bloco um x aleatório na tela e solte em cima do 100.

AULA 4 · CONTINUAÇÃO

Faça os asteroides cair

9 É este bloco que sorteia um lugar novo, de um lado ao outro da tela, para cada pedra.

10 Agora clique no 100 do y, troque por -30 e clique fora do campo. Assim, a pedra nasce acima da tela e entra caindo.

11 O tamanho já vem em 40, e o vx já vem em 0, por isso a pedra não anda para os lados: deixe os dois assim.

12 Clique no 2 do vy, troque por 3 e clique fora do campo. Sem o sinal de menos, a pedra desce. Se quiser, escolha uma cor que apareça bem no fundo.

13 Agora as pedras precisam andar, sair do grupo quando passarem da tela e aparecer, em todo quadro, como os tiros. Por isso, os três blocos que cuidam delas, Mover os sprites do grupo, Tirar do grupo quem sair da tela e Desenhar o grupo, vão no fim de A cada quadro do jogo.

14 Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, pegue o bloco Mover os sprites do grupo usando suas velocidades e solte nesse lugar.

15 O grupo já vem asteroides, e nos dois próximos blocos também. Deixe assim.

16 Deixe à vista o encaixe logo abaixo do movimento dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela e solte nesse encaixe. O bloco também tem a palavra chamado, seguida de sprite: deixe assim. E deixe vazio o encaixe de fazer, na linha de baixo do bloco.

17 Deixe à vista o encaixe logo abaixo da limpeza dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte nesse encaixe.

18 Agora teste: clique na área do jogo e espere. As pedras entram pela parte de cima, cada uma num lugar, e caem!

19 Atire numa delas. Por enquanto, o tiro atravessa a pedra, porque o acerto ainda não foi programado. Ele vem na próxima aula.

20 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada 40 quadros está No grupo asteroides criar um asteroide, com um x aleatório na tela, y -30, tamanho 40, vx 0 e vy 3. E, no fim de A cada quadro do jogo, estão Mover os sprites do grupo asteroides, Tirar do grupo asteroides quem sair da tela e Desenhar o grupo asteroides, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

AULA 4 · CONTINUAÇÃO

Faça os asteroides cair

21 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Teste e envie a sua chuva de pedras

1 Agora teste o seu jogo inteiro. Clique na área do jogo e olhe as pedras: elas entram pela parte de cima, uma a cada 40 quadros, cada uma num lugar sorteado, e caem sempre no mesmo ritmo.

2 Depois mova a nave e atire. As setas e os tiros precisam continuar funcionando como antes, agora com as pedras caindo. Por enquanto, o tiro atravessa as pedras: o acerto vem na próxima aula.

3 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 5

Faça o tiro acertar o asteroide

Quem sai do jogo na trombada?

1. Compare quem sai do jogo quando o jogo tira os grupos inteiros e quando tira só o tiro e a pedra que encostaram. Depois da trombada, observe as outras pedras. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Escolha O grupo dos tiros e O grupo das pedras, clique em Passar 1 segundo e observe os contadores. Escolha O tiro que encostou e A pedra que encostou, clique em Passar 1 segundo e observe os contadores. Depois da trombada que tira só quem encostou, continue clicando em Passar 1 segundo e observe as outras pedras.

Programe o acerto

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e atire numa pedra. O tiro atravessa, porque o jogo ainda não confere a trombada.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Na trombada, saíam só o tiro e a pedra que encostaram. Agora a gente vai programar esse acerto no seu jogo!

3. O jogo confere as trombadas em todo quadro, depois que tudo já andou e foi desenhado. Por isso, a colisão vai no fim de A cada quadro do jogo.

4. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo asteroides.

5. Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, e pegue o bloco Para cada colisão entre os grupos. Arraste e solte logo depois de Desenhar o grupo asteroides.

6. É este bloco que confere, em todo quadro, se algum tiro encostou em alguma pedra. O que fica dentro dele acontece a cada trombada.

7. Confira a linha de baixo do bloco: chamar os sprites de tiro e asteroide. Esses são os apelidos do tiro e da pedra de cada trombada, e eles valem só dentro da colisão.

8. Confira se os grupos ficaram tiros e asteroides, e os apelidos, tiro e asteroide, nessa ordem.

9. Na experiência, tirando só quem encostou, os outros continuavam no jogo. Por isso, dentro da colisão, os blocos usam os apelidos.

10. Deixe à vista o espaço de dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar o sprite do grupo e solte nesse espaço. Escolha tiro como sprite e tiros como grupo.

AULA 5 · CONTINUAÇÃO

Faça o tiro acertar o asteroide

11 É este bloco que tira do jogo o tiro daquela trombada.

12 Deixe à vista o encaixe logo abaixo dele. Na mesma categoria, pegue outro Tirar o sprite do grupo e solte nesse encaixe. Nesse segundo, o sprite já vem asteroide, e o grupo, asteroides: deixe os dois assim.

13 É este bloco que tira do jogo a pedra daquela trombada.

14 Deixe à vista o encaixe logo abaixo das duas retiradas, ainda dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite e solte nesse encaixe.

15 O sprite já vem asteroide, para a explosão sair no lugar da pedra: deixe assim e escolha uma cor para a explosão.

16 Deixe à vista o encaixe logo abaixo da explosão. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito, solte nesse encaixe e escolha explosão no menu.

17 Agora teste: clique na área do jogo e atire até acertar uma pedra. O tiro e a pedra da trombada saem, aparece a explosão, e os outros continuam!

18 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo está a colisão entre tiros e asteroides, e dentro dela estão Tirar o sprite tiro do grupo tiros, Tirar o sprite asteroide do grupo asteroides, Soltar explosão no sprite asteroide e Tocar efeito explosão, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

19 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre o acerto e o lugar de onde o tiro sai, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

Confira os acertos e envie

1 Agora teste os acertos do seu jogo. Mova a nave, atire e confira se cada tiro nasce nela. Depois, acerte pedras em lugares diferentes da tela.

2 Em cada trombada, saem o tiro e a pedra que se encostaram, aparece a explosão, e o resto do jogo continua, porque os apelidos apontam só para eles.

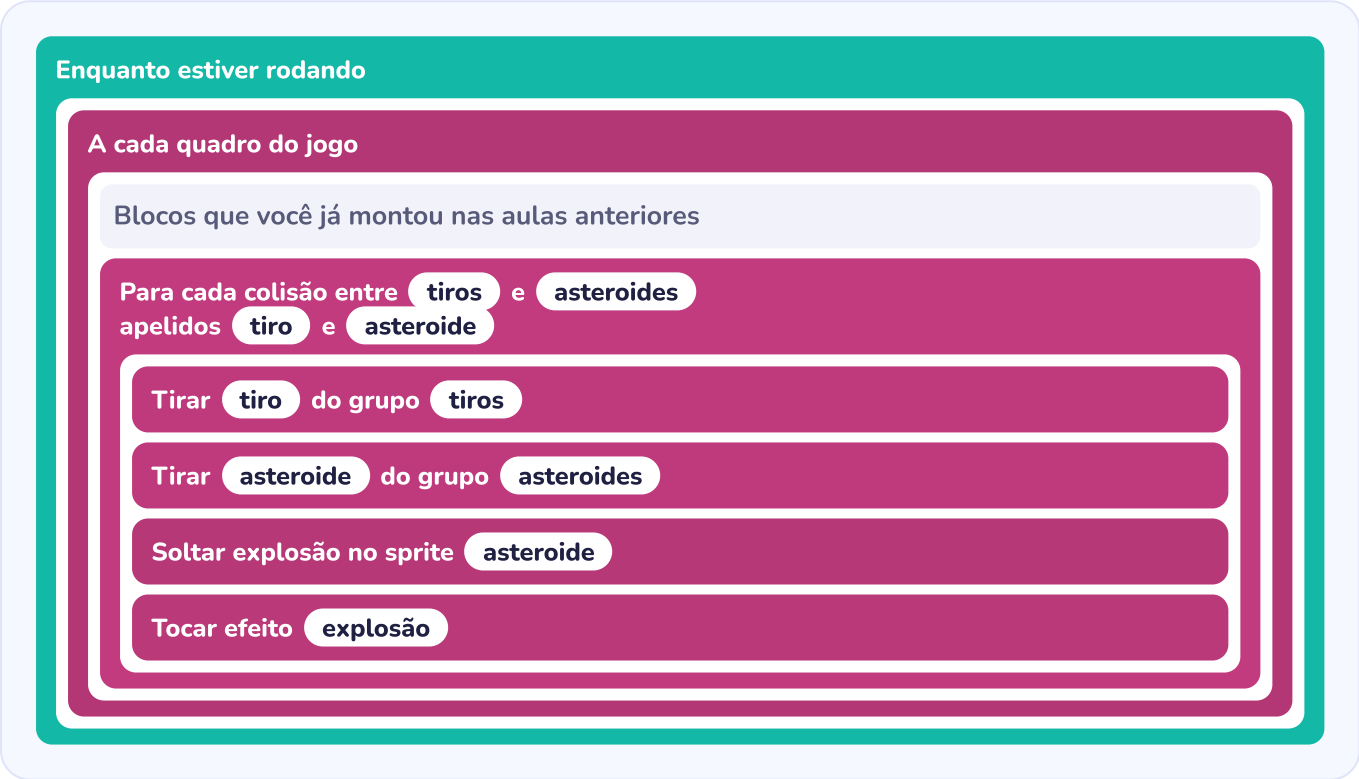
AULA 5 · CONTINUAÇÃO

Faça o tiro acertar o asteroide

3 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro da colisão entre tiros e asteroides, as duas retiradas usam os apelidos tiro e asteroide. Depois de corrigir, teste de novo.

4 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 6

Conte os acertos

Guardar e mostrar um número

1. Compare a caixa pontos com a tela do jogo quando você guarda um número, quando a nave acerta um asteroide com o número fora da tela e quando o número aparece na tela. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Clique em Guardar o número 0 e compare a caixa pontos com a tela do jogo. Com o número fora da tela, clique em Acertar um asteroide e compare a caixa pontos com a tela. Clique em Mostrar o número na tela e compare com a caixa pontos.

Some um ponto a cada acerto

1. Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e acerte uma pedra. Nenhum ponto aparece, porque o jogo ainda não guarda nem mostra os acertos.

2. Lembra da experiência da parte anterior? A caixa pontos guardava o número, e a tela só mostrava. Agora a gente vai contar os pontos no seu jogo!

3. Uma caixa que guarda um número se chama variável. A variável pontos nasce uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai no fim de Ao iniciar.

4. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar grupo de sprites asteroides.

5. Agora abra Programação e depois Variáveis, e pegue o bloco Criar variável com valor. Arraste e solte logo abaixo de Criar grupo de sprites asteroides.

6. O nome chega como contador. Clique em contador, troque por pontos e clique fora do campo.

7. O valor já vem em 0: deixe assim, porque cada partida começa sem pontos.

8. É este bloco que cria a caixa pontos, guardando 0.

9. O ponto só pode ser somado quando um tiro acerta uma pedra. Por isso, a soma vai dentro da colisão entre tiros e asteroides, no fim, logo depois de Tocar efeito explosão.

10. Deixe esse lugar à vista. Ainda em Programação e Variáveis, pegue o bloco Somar em variável e solte logo depois de Tocar efeito explosão, dentro da colisão.

11. Escolha pontos. O número já vem em 1: deixe assim, porque cada acerto vale um ponto.

12. É este bloco que muda o número guardado em pontos, a cada acerto.

Conte os acertos

13 Agora o placar. Ele precisa aparecer em todo quadro, e não só no acerto. Por isso, ele fica fora da colisão, logo depois dela, ainda dentro de A cada quadro do jogo.

14 Deixe à vista o encaixe logo depois do bloco inteiro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Indicadores e texto na tela, pegue o bloco Mostrar placar e solte nesse encaixe.

15 É este bloco que mostra um número na tela, para quem joga.

16 O texto já vem Pontos:, que é o que aparece antes do número: deixe assim.

17 O número do placar precisa ler o que está guardado em pontos, e não mostrar sempre o mesmo número.

18 Deixe à vista o 0 do campo valor do placar. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima do 0 e escolha pontos.

19 É este bloco que lê o número guardado em pontos. Agora o placar mostra esse número.

20 O placar já vem em x 12, y 30 e tamanho 24: deixe assim. Escolha a cor branca, para aparecer no fundo escuro.

21 Agora teste: clique na área do jogo e deixe um tiro passar sem acertar. O placar fica igual, porque nenhum tiro acertou.

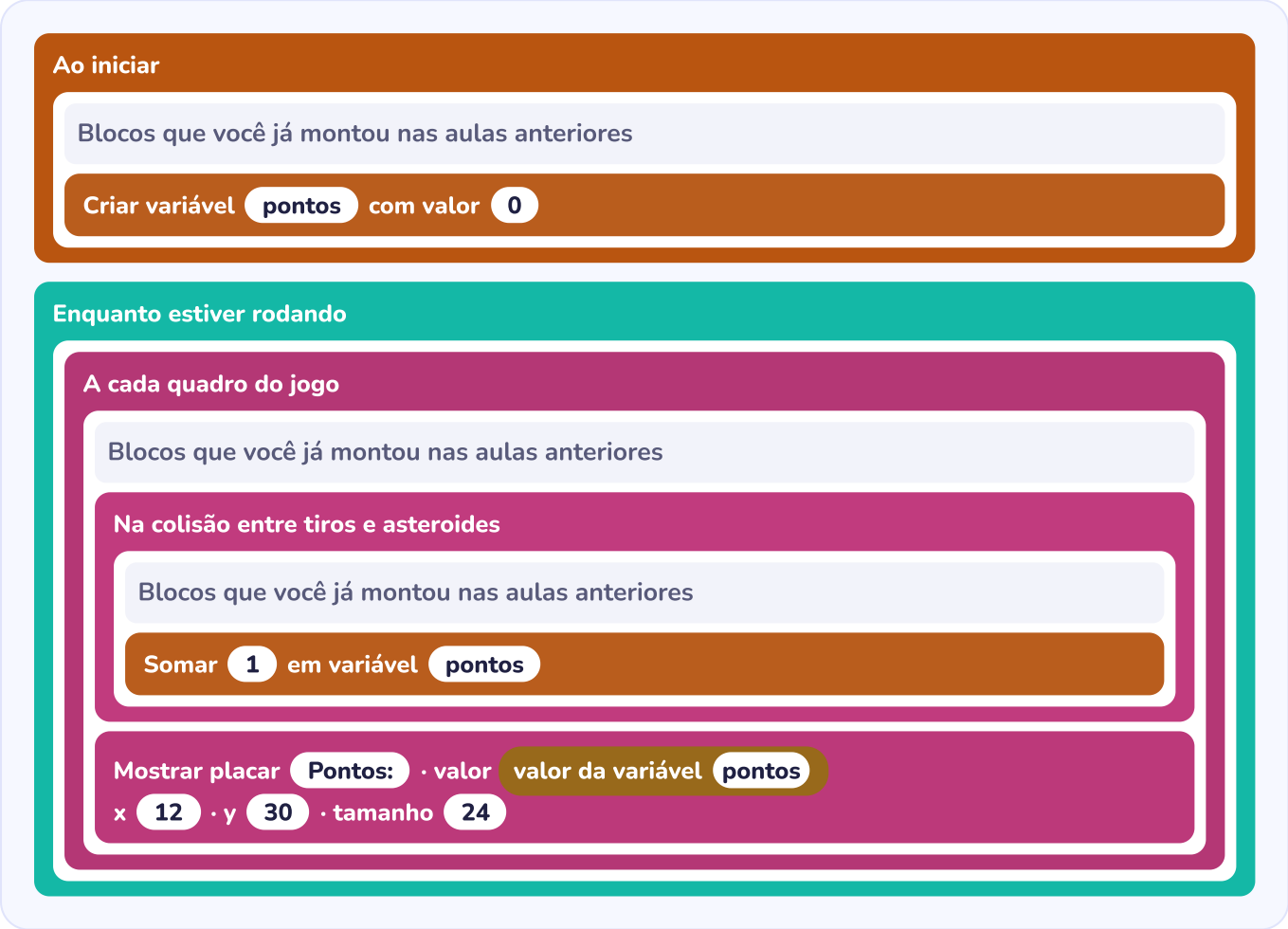
22 Depois, acerte uma pedra. Pontos vai para 1! E, se você acertar outra, o placar soma mais 1.

23 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar variável pontos com valor 0. Dentro da colisão entre tiros e asteroides, depois de Tocar efeito explosão, está Somar 1 em variável pontos. E, logo depois da colisão, ainda dentro de A cada quadro do jogo, está Mostrar placar Pontos:, com o valor da variável pontos, em x 12, y 30 e tamanho 24. Depois de corrigir, teste de novo.

24 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 6 · CONFIRA OS ENCAIXES

Conte os acertos



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 7

Dê três vidas à nave

Quando a nave ganha as vidas?

1. Compare as vidas depois das batidas quando a nave ganha as três vidas uma vez, no começo, e quando ganha sempre, em todo quadro. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Escolha Uma vez, no começo, clique em Começar o jogo e observe as vidas e as batidas. Escolha Sempre, em todo quadro, clique em Começar o jogo e observe as vidas e as batidas.

Dê e mostre as três vidas

1. Olhe a tela do seu jogo. Não tem nenhum coração, porque a nave ainda não tem vidas.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Ganhando as vidas uma vez, no começo, cada batida tirava uma. Agora a gente vai dar três vidas à nave do seu jogo!

3. As vidas são dadas uma vez, quando o jogo começa. Por isso, elas vão no fim de Ao iniciar.

4. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar variável pontos.

5. Agora abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, e pegue o bloco Dar ao sprite de vida. Arraste e solte logo abaixo de Criar variável pontos.

6. Escolha nave. O número já vem em 3: deixe assim, porque a nave começa com três vidas.

7. É este bloco que dá as três vidas à nave, uma vez, no começo.

8. Agora os corações. Eles mostram as vidas e precisam ser desenhados em todo quadro, no fim de A cada quadro do jogo, logo depois do placar.

9. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Mostrar placar. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco Desenhar as vidas do sprite e solte nesse lugar.

10. Escolha nave. O formato já vem corações, em x 12, y 48 e tamanho 22: deixe assim. Depois, escolha vermelho.

11. É este bloco que desenha um coração para cada vida da nave.

12. Agora olhe a prévia. Aparecem três corações na tela, logo abaixo do placar!

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Dê três vidas à nave

13 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Dar ao sprite nave 3 de vida, e, no fim de A cada quadro do jogo, depois do placar, está Desenhar as vidas do sprite nave como corações, em x 12, y 48 e tamanho 22. Depois de corrigir, teste de novo.

14 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Programe a batida da pedra

1 Aqui no seu jogo, deixe uma pedra bater na nave. A pedra passa pela nave, porque o jogo ainda não confere essa trombada.

2 Lembra da experiência da trombada? Saíam só o tiro e a pedra que se encostaram. Agora a gente vai tirar do seu jogo só a pedra que bate na nave!

3 O jogo confere a batida em todo quadro, antes de desenhar os corações, para eles já mostrarem a vida certa. Por isso, a colisão vai entre o placar e os corações.

4 Deixe à vista o espaço entre Mostrar placar e Desenhar as vidas do sprite, dentro de A cada quadro do jogo.

5 Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, e pegue o bloco Para cada sprite do grupo que colidir com o sprite. Arraste e solte logo abaixo de Mostrar placar.

6 É este bloco que confere, em todo quadro, se alguma pedra encostou na nave.

7 O bloco já chega com o grupo asteroides, o sprite nave e, na linha de baixo, chamar o sprite de inimigo. Inimigo é o apelido da pedra que bateu na nave. Confira se ficou asteroides, nave e inimigo.

8 Deixe à vista o espaço de dentro dessa colisão. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar o sprite do grupo e solte nesse espaço.

9 Escolha inimigo como sprite e asteroides como grupo, porque quem sai do jogo é a pedra, e não a nave.

10 Deixe à vista o encaixe logo abaixo da retirada. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite, solte nesse encaixe e escolha inimigo. Depois, escolha uma cor para a explosão.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Dê três vidas à nave

11 Agora teste: clique na área do jogo e deixe uma pedra bater na nave. A pedra explode e sai! Mas os corações continuam três, porque a batida ainda não tira vida. Isso vem depois da próxima experiência.

12 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: entre o placar e os corações está a colisão de asteroides com nave, com o apelido inimigo, e dentro dela vêm Tirar o sprite inimigo do grupo asteroides e Soltar explosão no sprite inimigo, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

13 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

O tempinho de proteção

1 Compare quantas vidas sobram depois das três pedras sem proteção, com uma proteção longa e com uma proteção curta. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2 O que investigar: Escolha Nenhuma e clique em Avançar até a próxima pedra até a terceira pedra bater. Observe as vidas. Escolha 45 quadros e clique em Avançar até a próxima pedra até a terceira pedra bater. Compare as vidas. Escolha 15 quadros e avance pedra por pedra. Observe quando a proteção acaba e quantas vidas sobram.

Tire uma vida a cada batida

1 Aqui no seu jogo, deixe uma pedra bater na nave. A pedra explode, mas os corações continuam três, porque a batida ainda não tira vida.

2 Lembra da experiência da parte anterior? Depois de bater, a nave ficava um tempinho protegida. Agora a gente vai pôr a vida e a proteção no seu jogo!

3 A vida sai na hora da batida, depois da explosão. Por isso, o bloco vai dentro da colisão da nave, logo abaixo de Soltar explosão no sprite.

4 Deixe à vista o encaixe logo abaixo da explosão, dentro da colisão da nave. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco Machucar o sprite em e deixá-lo invencível por quadros e solte nesse encaixe.

5 Escolha nave. O dano já vem em 1, e a proteção, em 45 quadros: deixe assim, porque cada batida tira uma vida e depois dá esse respiro.

6 É este bloco que tira uma vida da nave e liga o tempinho de proteção.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Dê três vidas à nave

7. Deixe à vista o encaixe logo abaixo do dano. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, pegue o bloco Tremer a tela com intensidade e solte nesse encaixe. A intensidade já vem em 8: deixe assim.

8. É este bloco que faz a tela tremer, para quem joga sentir a batida.

9. Agora teste: clique na área do jogo e deixe uma pedra bater na nave. A tela treme e um coração apaga!

10. Espere a proteção acabar e deixe outra pedra bater: outro coração apaga. Por enquanto, ficar sem vidas ainda não encerra a partida. O fim da partida vem mais adiante.

11. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro da colisão da nave vêm Tirar o sprite inimigo do grupo asteroides, Soltar explosão no sprite inimigo, Machucar o sprite nave em 1 e deixá-lo invencível por 45 quadros e Tremer a tela com intensidade 8, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

12. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre os pontos e a proteção da nave, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

Teste os pontos e as vidas

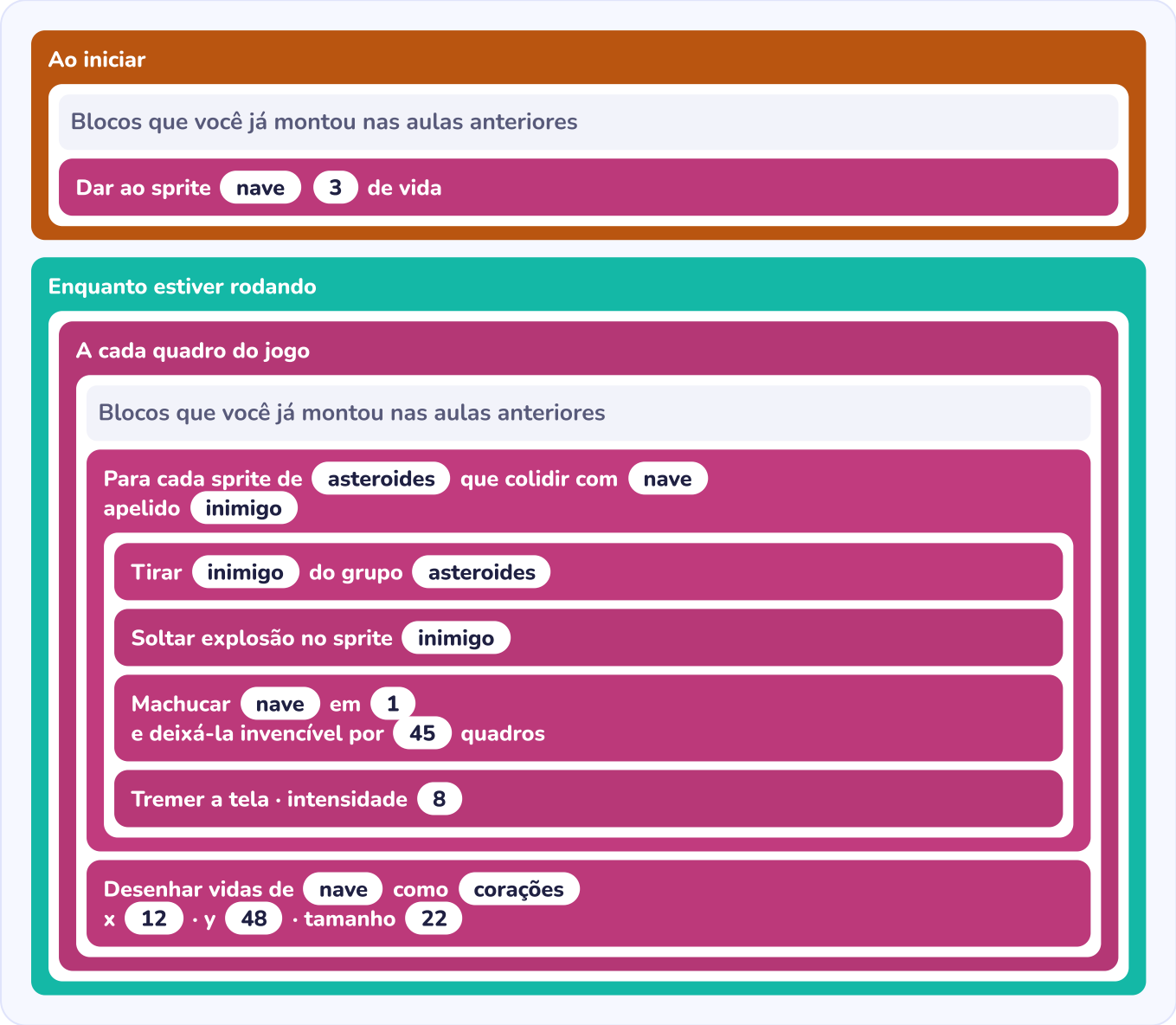
1. Agora teste os pontos e as vidas do seu jogo. Faça um tiro errar: os pontos têm que ficar iguais. Depois, acerte uma pedra e confira se soma um ponto. Por último, deixe uma pedra bater na nave e confira se ela perde uma vida.

2. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: Criar variável pontos e Dar ao sprite nave 3 de vida estão em Ao iniciar, Somar 1 em pontos está na colisão do tiro, Machucar o sprite nave está na colisão da nave, e o placar e os corações estão fora das colisões, em A cada quadro do jogo. Depois de corrigir, teste de novo.

3. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 7 · CONFIRA OS ENCAIXES

Dê três vidas à nave



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 8

Comece a partida com Enter

A partida já começou?

1. Compare o contador de asteroides com a pergunta desligada e ligada, na tela de início e depois de a partida começar. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Com a pergunta desligada, clique em Deixar o tempo passar na tela de início e observe o contador. Clique em Ligar a pergunta e deixe o tempo passar uns 4 segundos na tela de início. Observe o contador. Com a pergunta ligada, clique em Começar a partida, deixe o tempo passar e observe o contador.

Faça a partida esperar

1. Olhe o seu jogo logo que ele abre. As pedras já caem, porque o jogo ainda não pergunta se a partida começou.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Com a pergunta ligada, a tela de início esperava, e nada nascia. Agora a gente vai pôr essa pergunta no seu jogo!

3. O jogo vai ter dois momentos, cada um com um nome: inicio, a tela de abertura, e jogando, a partida. Esse momento se chama estado do jogo.

4. O jogo começa no estado inicio, e isso acontece uma vez, quando ele abre. Por isso, o bloco do estado vai no fim de Ao iniciar.

5. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Dar ao sprite nave 3 de vida.

6. Agora abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para e solte logo abaixo de Dar ao sprite nave 3 de vida. Deixe inicio no menu.

7. É este bloco que diz em que estado o jogo começa: na tela de início.

8. Agora a pergunta. Tudo o que acontece em cada quadro da partida só pode acontecer quando o estado for jogando. Por isso, a sequência inteira de A cada quadro do jogo vai para dentro de uma pergunta.

9. Primeiro, tire a sequência de dentro de A cada quadro do jogo, sem apagar nada. Deixe à vista um lugar livre do espaço dos blocos, perto de A cada quadro do jogo.

10. Pegue a sequência pelo primeiro bloco, Limpar a tela, e solte nesse lugar. Os blocos encaixados abaixo dele vão juntos. Não apague nem crie cópias, porque essa sequência volta inteira para dentro da pergunta.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

Comece a partida com Enter

11 Agora deixe à vista o espaço de dentro de A cada quadro do jogo, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte dentro de A cada quadro do jogo.

12 É este bloco que faz uma pergunta. Quando a resposta é sim, ele faz o que está dentro do então.

13 O Se vem com uma pergunta pronta, x maior que 0. Não é isso que o seu jogo precisa perguntar. Por isso, arraste essa pergunta para a lixeira do espaço dos blocos.

14 Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é e solte nesse lugar. No menu desse bloco, escolha jogando.

15 É este bloco que faz a pergunta: a partida já começou? A resposta é sim quando o estado do jogo é jogando.

16 Agora devolva a sequência para dentro do Se. Deixe à vista o espaço do então, pegue a sequência pelo primeiro bloco, Limpar a tela, e solte dentro do então.

17 Confira se ela termina no desenho das vidas e se todos os blocos do meio continuam lá.

18 Agora olhe a prévia. A nave e as pedras não aparecem mais, porque o jogo está no estado inicio, e a resposta da pergunta é não.

19 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Mudar o estado do jogo para inicio. Dentro de A cada quadro do jogo está o Se com o estado do jogo é jogando, e dentro do então dele está a sequência inteira, de Limpar a tela até o desenho das vidas. Depois de corrigir, teste de novo.

20 A tela de início ainda está vazia. O que ela mostra vem na próxima parte.

21 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Mostre a tela de abertura

1 Olhe o seu jogo logo que ele abre. A tela fica sem nada, porque o jogo está no estado inicio e ainda não mostra nenhuma abertura. Agora a gente vai criar a tela de abertura!

2 O Se pode fazer outra pergunta quando a resposta da primeira é não: o estado é inicio? Essa segunda pergunta fica num pedaço novo do bloco, o senão se.

Comece a partida com Enter

3. Na linha de baixo do bloco Se, tem dois sinais de mais, um antes de senão se e outro antes de senão. Clique uma vez no primeiro, o que fica antes de senão se.

4. O ramo novo também chega com a pergunta x maior que 0. Arraste essa pergunta para a lixeira.

5. Deixe à vista o lugar vazio ao lado de senão se. Abra de novo Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue outro o estado do jogo é, solte nesse lugar e deixe inicio no menu.

6. É este ramo que responde quando o jogo está na tela de início.

7. Deixe à vista o espaço do então desse senão se. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse espaço.

8. O bloco já vem com o título Nave contra Asteroides e com o subtítulo Destrua os asteroides! Deixe os dois assim.

9. A dica já vem Aperte Enter para começar. Deixe assim também, porque é ela que avisa quem joga como começar a partida. E o fundo já vem escuro, com o texto bem visível.

10. É este bloco que desenha a tela de abertura.

11. Agora olhe a prévia. A abertura aparece! É que o jogo começa em inicio, e o ramo de inicio mostra a tela. O Enter ainda não começa a partida: isso vem mais adiante, nesta aula.

12. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no senão se do Se grande, com o estado do jogo é inicio, está Mostrar tela, com a dica Aperte Enter para começar. Depois de corrigir, teste de novo.

13. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Espere a partida para criar pedras e tiros

1. Com a abertura no seu jogo, toque na barra de espaço. Nenhum tiro aparece, mas o som toca, porque a tecla não espera a partida.

2. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Com a pergunta ligada, nada nascia antes da partida. Agora a gente vai pôr a pergunta no seu jogo também!

3. No seu jogo, ela vai em dois lugares: no bloco A cada 40 quadros, que cria as pedras, e na barra de espaço, que cria os tiros.

Comece a partida com Enter

4. Comece pelas pedras. Deixe à vista o bloco A cada 40 quadros e um espaço livre perto dele.

5. Pegue o bloco que cria asteroides, de dentro de A cada 40 quadros, e solte nesse espaço livre por enquanto.

6. Deixe à vista o espaço de dentro de A cada 40 quadros, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte dentro dele.

7. Ele chega de novo com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira.

8. Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando.

9. Agora leve o bloco que cria asteroides para dentro do então desse Se.

10. É esta pergunta que deixa a pedra nascer só durante a partida. Os 40 quadros continuam contando, mas a pedra só é criada quando o estado é jogando.

11. Agora os tiros. Encontre o evento da barra de espaço, em Quando acontecer, e deixe à vista um espaço livre perto dele.

12. Pegue a sequência pelo primeiro bloco, Criar tiro, e solte nesse espaço por enquanto. Tocar efeito vai junto, porque está encaixado logo abaixo.

13. Deixe à vista o espaço de dentro do evento da barra de espaço, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro Se e solte dentro do evento. Arraste a pergunta x maior que 0 para a lixeira.

14. Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando.

15. Agora leve Criar tiro e Tocar efeito, juntos, para dentro do então, nessa ordem.

16. Agora teste: clique na área do jogo e toque na barra de espaço com a abertura na tela. Escute: não sai mais som de tiro, porque a resposta da pergunta é não enquanto o jogo está em inicio.

17. As pedras ficam escondidas atrás da tela de abertura, e olhar a imagem não prova nada sobre elas. Por isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada 40 quadros está o Se jogando, com o bloco que cria asteroides no então. E, dentro do evento da barra de espaço, está outro Se jogando, com Criar tiro e Tocar efeito no então.

Comece a partida com Enter

18 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Use Enter para começar

1 Aqui no seu jogo, clique na área do jogo e toque em Enter. A abertura continua, porque o jogo ainda não espera essa tecla.

2 Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Com a partida começada, a resposta virava sim. Agora a gente vai fazer o Enter do seu jogo começar a partida!

3 Tocar na tecla Enter é um evento, como tocar na barra de espaço. Por isso, ele vai em Quando acontecer, abaixo do evento inteiro da barra de espaço.

4 Deixe esse lugar à vista. Abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, e pegue o bloco Quando apertar a tecla. Arraste para dentro de Quando acontecer e solte abaixo do evento inteiro da barra de espaço, sem encaixar dentro dele.

5 No menu da tecla, escolha Enter.

6 O Enter só pode começar a partida na tela de início. Por isso, dentro desse evento vai um Se.

7 Deixe à vista o espaço de dentro do evento Enter. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse espaço. Arraste a pergunta x maior que 0 para a lixeira.

8 Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e deixe inicio no menu.

9 Deixe à vista o espaço do então desse Se. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro do então e escolha jogando.

10 É este bloco que começa a partida: ele muda o estado do jogo para jogando, e a pergunta de cada quadro passa a responder sim.

11 Agora teste: clique na área do jogo e toque em Enter. A abertura some e a partida começa! Mova a nave, atire e confira se as pedras caem, se os pontos contam e se as batidas tiram vidas.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

Comece a partida com Enter

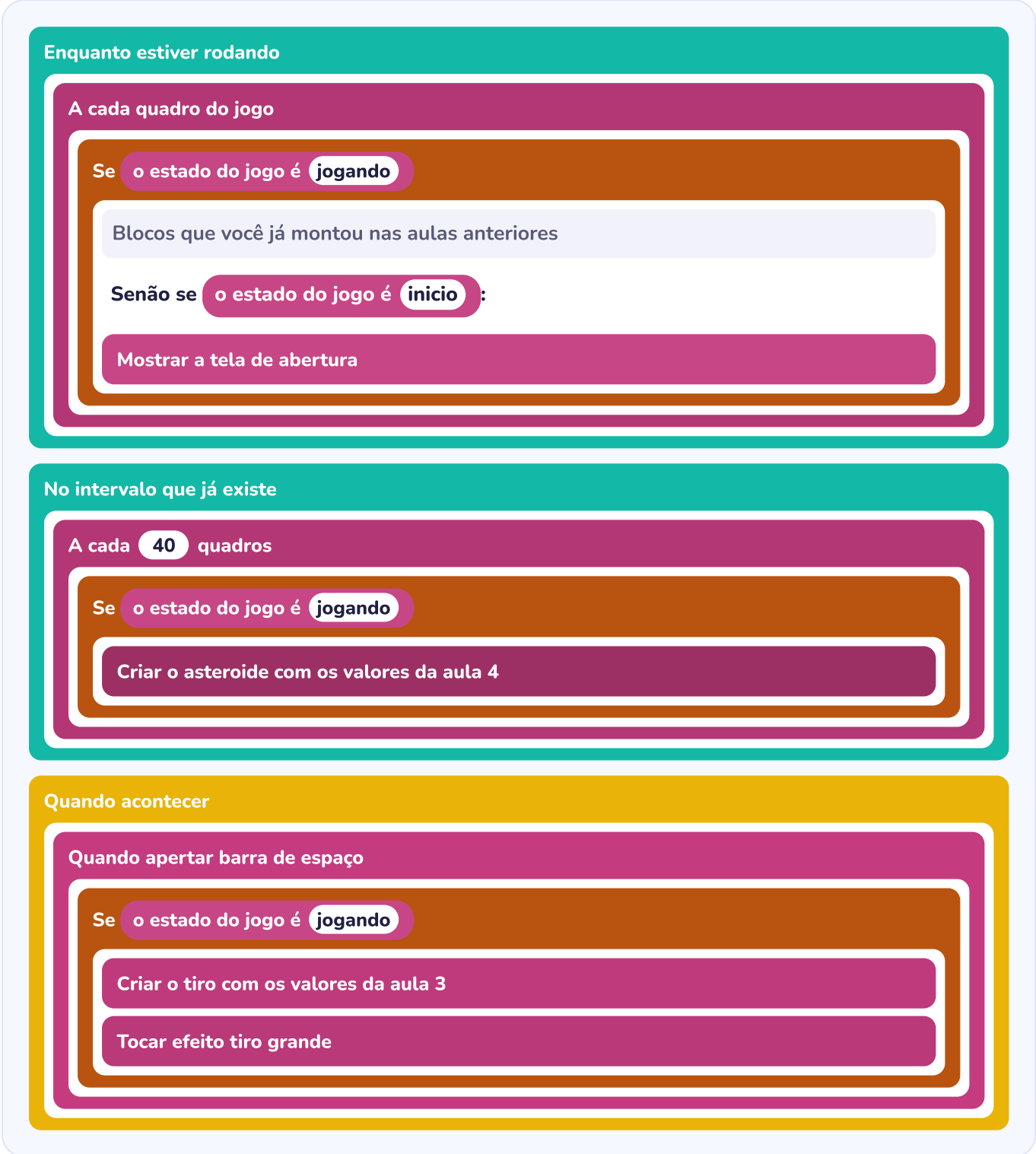
12 Agora toque em Enter durante a partida. Ela continua, sem recomeçar, porque o Se do Enter só muda o estado quando ele é inicio.

13 Por enquanto, ficar sem vidas ainda não muda de tela, porque o fim da partida vem na próxima aula.

14 Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: em Quando acontecer, abaixo do evento da barra de espaço, está Quando apertar a tecla Enter. Dentro dele, o Se pergunta se o estado do jogo é inicio e, no então, está Mudar o estado do jogo para jogando. Depois de corrigir, teste de novo.

15 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Comece a partida com Enter



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 9

Termine e recomece a partida

Defina quando você ganha

1. Aqui no seu jogo, comece uma partida e faça alguns pontos. A partida continua sem fim, porque o jogo ainda não sabe quando você ganha.

2. Sabe aquele brinquedo do parque que tem uma placa na entrada: só entra quem tem 1 metro e 20 ou mais? Quem tem exatamente 1 metro e 20 entra, e quem tem mais também. E a placa não muda: é a mesma o dia inteiro.

3. No seu jogo, a meta é como essa placa: 26 pontos, um número que não muda durante a partida. E a pergunta da vitória é: os pontos já chegaram a 26, ou passaram?

4. Agora a gente vai pôr essa placa e essa pergunta no seu jogo!

5. Um nome que guarda um valor que não muda se chama constante. A meta vai numa constante, criada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai em Ao iniciar.

6. Deixe à vista o espaço entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio, em Ao iniciar.

7. Agora abra Programação e depois Variáveis, e pegue o bloco Criar constante com valor. Arraste e solte logo abaixo de Dar ao sprite nave 3 de vida.

8. O nome chega como PI. Clique em PI, troque por alvo e clique fora do campo.

9. Agora clique no 0 do valor, troque por 26 e clique fora do campo.

10. É este bloco que guarda a meta, 26, com o nome alvo, como a placa do parque.

11. Agora a pergunta da vitória. O jogo faz essa pergunta em todo quadro, durante a partida. Por isso, ela vai no fim do então de Se o estado do jogo é jogando, logo depois de Desenhar as vidas do sprite.

12. Deixe esse lugar à vista. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse lugar.

13. Desta vez, a pergunta que vem no Se vai ser usada. Ela é uma comparação: um valor, um sinal e outro valor.

14. No lado esquerdo, clique em x e escolha pontos.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

15 No meio, clique no sinal de maior e escolha o sinal de maior ou igual, o que tem um tracinho embaixo. Esse sinal quer dizer chegou ou passou, como na placa do parque.

16 Deixe à vista o 0, à direita da comparação. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima do 0 e escolha alvo.

17 Agora a pergunta ficou assim: pontos maior ou igual a alvo. Ou seja, a partida já chegou à meta?

18 Deixe à vista o espaço do então dessa comparação. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro desse então e escolha vitoria.

19 É este bloco que leva o jogo para o estado vitoria quando a meta é alcançada.

20 Confira se ficou assim: em Ao iniciar, entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio, está Criar constante alvo com valor 26. E, no fim de jogando, depois de Desenhar as vidas do sprite, está o Se pontos maior ou igual a alvo, que muda o estado para vitoria.

21 A tela da vitória ainda não existe, e chegar a 26 pontos leva tempo. Por isso, desta vez quem confere o que você montou é a verificação. A tela vem daqui a duas partes.

22 Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Defina quando você perde

1 Aqui no seu jogo, comece uma partida e deixe as vidas acabarem. A partida continua, porque o jogo ainda não sabe quando você perde.

2 A pergunta da derrota é outra: as vidas da nave acabaram? Ela também vai em jogando, logo abaixo da pergunta da vitória.

3 Deixe à vista o encaixe logo abaixo do Se da vitória, ainda dentro de jogando. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro Se e solte nesse encaixe.

4 Desta vez, a pergunta x maior que 0 não serve. Arraste essa pergunta para a lixeira.

5 Deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco as vidas do sprite acabaram?, solte nesse lugar e escolha nave.

6 É este bloco que pergunta se a nave ficou sem vidas.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

7. Deixe à vista o espaço do então desse Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro do então e escolha fim.

8. A ordem no fim de jogando é primeiro o desenho das vidas, depois a pergunta da vitória e por último a da derrota. Se as duas coisas acontecerem no mesmo quadro, a derrota vem por último, e é ela que vale.

9. Agora teste: comece uma partida e deixe as vidas acabarem. A partida para, porque o estado mudou para fim, e o jogo não está mais jogando.

10. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de jogando, depois do Se da vitória, está o Se as vidas do sprite nave acabaram?, que muda o estado para fim. Depois de corrigir, teste de novo.

11. A tela da derrota ainda não aparece. Ela vem na próxima parte.

12. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Mostre a vitória e a derrota

1. Aqui no seu jogo, comece uma partida e deixe as vidas acabarem. A partida para, mas nenhuma tela de fim aparece, porque o Se grande ainda não tem um ramo para fim.

2. O Se grande de A cada quadro do jogo tem os ramos de jogando e de inicio. Agora ele vai ganhar mais dois: um para vitoria e um para fim.

3. Encontre esse Se, dentro de A cada quadro do jogo. Na linha de baixo dele, clique uma vez no sinal de mais que fica antes de senão se, para criar o ramo da vitória.

4. O ramo novo chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira.

5. Deixe à vista o lugar vazio ao lado desse senão se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha vitoria.

6. Deixe à vista o espaço do então do ramo vitoria. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse espaço.

7. Agora os textos da vitória: no título, escreva Você ganhou!, apague o subtítulo e, na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Depois, escolha um fundo escuro com letras legíveis.

8. Agora a derrota, do mesmo jeito. Clique de novo no sinal de mais que fica antes de senão se e arraste a pergunta x maior que 0 do ramo novo para a lixeira.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

9. Deixe à vista o lugar vazio. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.

10. Deixe à vista o espaço do então do ramo fim. Pegue outro Mostrar tela com título subtítulo dica fundo, na mesma categoria, e solte nesse espaço.

11. No título, escreva Você perdeu, apague o subtítulo e, na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Depois, escolha um fundo escuro.

12. Agora teste: clique na área do jogo, toque em Enter e deixe as vidas acabarem. Aparece a tela Você perdeu! É que a pergunta das vidas muda o estado para fim, e o ramo fim mostra essa tela.

13. A dica já fala em voltar ao início, mas o Enter ainda não faz isso: essa resposta vem depois da próxima experiência.

14. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: o Se grande tem os ramos jogando, inicio, vitoria e fim, nessa ordem, e os ramos vitoria e fim mostram as telas Você ganhou! e Você perdeu, com a dica Aperte Enter para voltar ao início. Depois de corrigir, teste de novo.

15. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Jogar outra vez

1. Compare os asteroides que ficam na tela e a tela de início quando o Enter do fim da partida só volta para a tela de início e quando ele começa tudo de novo. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.

2. O que investigar: Escolha Só voltar para a tela de início. Clique em Apertar Enter, deixe o tempo passar até a nave bater e comece outra partida. Observe os asteroides na tela. Escolha Começar tudo de novo. Clique em Apertar Enter, deixe o tempo passar até a nave bater e clique em Apertar Enter no fim. Observe os asteroides e a tela de início.

Faça Enter preparar outra partida

1. Aqui no seu jogo, perca uma partida e toque em Enter. Você perdeu continua na tela, porque o Enter só sabe começar a partida.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Começando tudo de novo, os asteroides saíam e a abertura voltava. Agora a gente vai ensinar isso ao Enter do seu jogo!

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

3. Encontre o evento Enter em Quando acontecer. A pergunta dentro dele já começa a partida quando o estado é inicio, e esse pedaço fica como está.

4. Na linha de baixo do Se que está dentro do evento Enter, clique uma vez no sinal de mais que fica antes de senão se.

5. O ramo novo chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira.

6. Deixe à vista o lugar vazio ao lado de senão se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.

7. Deixe à vista o espaço do então do ramo fim. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Reiniciar o jogo e solte nesse espaço.

8. É este bloco que começa tudo de novo: o jogo volta ao começo, faz outra vez a preparação de Ao iniciar e mostra a abertura.

9. Agora a vitória, do mesmo jeito. Clique de novo no sinal de mais que fica antes de senão se e arraste a pergunta x maior que 0 do ramo novo para a lixeira.

10. Deixe à vista o lugar vazio. Na mesma categoria, pegue o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha vitoria.

11. Deixe à vista o espaço do então do ramo vitoria, pegue outro Reiniciar o jogo e solte nesse espaço.

12. Agora teste: perca uma partida e toque em Enter. A abertura volta! Toque em Enter outra vez, porque é esse segundo Enter que começa a partida nova.

13. O placar está em zero e os três corações voltaram, porque Reiniciar o jogo fez a preparação de novo.

14. Se algo não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro do evento Enter, o Se tem três ramos. Em inicio, o Enter muda o estado para jogando. Em fim e em vitoria, o Enter reinicia o jogo. E Dar ao sprite nave 3 de vida continua em Ao iniciar. Depois de corrigir, teste de novo.

15. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

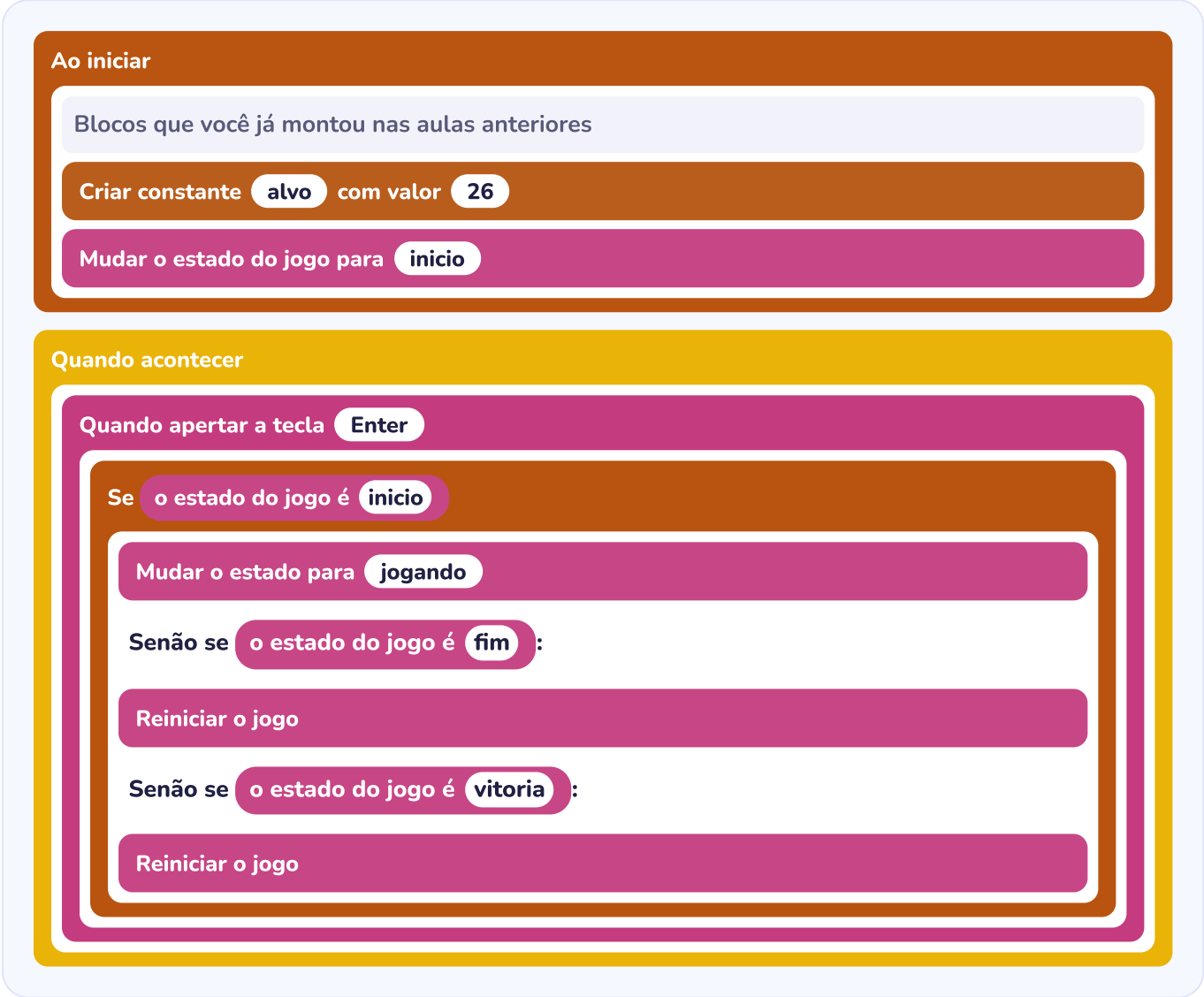
Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre o Enter, a partida e a vitória, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

Teste o jogo completo e compartilhe

1. Agora teste o ciclo completo do seu jogo. Na abertura, clique na área do jogo e toque na barra de espaço. Não sai som de tiro, porque os tiros só nascem dentro de Se jogando.
2. Toque em Enter, mova a nave e atire. Depois, deixe as três vidas acabarem e confira a tela Você perdeu.
3. Toque em Enter para voltar à abertura e mais uma vez para começar. Confira se a partida nova começa com zero pontos e três corações.
4. Nessa partida, tente chegar a 26 pontos para ver a tela da vitória. Se perder antes, recomece e tente de novo.
5. Na vitória, toque na barra de espaço: nenhum tiro pode sair. Toque em Enter para voltar à abertura e outra vez para jogar, e confira de novo os pontos e as vidas.
6. Se algum final não funcionou no seu jogo, volte aos blocos e confira a pergunta que muda o estado e o ramo que mostra aquela tela. Depois de corrigir, teste de novo.
7. Olha só o que você programou: os controles, os tiros, os acertos, os pontos, as vidas e as telas! É assim que a sua nave enfrenta os asteroides, do começo ao fim da partida.
8. Funcionou? Clique em Verificar projeto. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar.
9. Agora, se quiser, você pode mostrar o seu jogo no Mural, ou deixar para outra hora.
10. Para publicar, clique em Compartilhar depois do envio. O resumo do projeto já vem preenchido. Deixe como está. Depois, clique em Gerar capa e confira a imagem. Com a capa pronta, clique em Publicar e espere a confirmação.
11. Seu jogo está no Mural! Agora a sua família e os seus amigos podem jogar o jogo que você criou. Clique em Copiar link de jogar e mande o link para eles, porque quem receber pode jogar direto, até no celular. Depois de copiar o link, clique em Fechar. Por último, clique em Concluir aula.

Termine e recomece a partida



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.